Verschieben, spiegeln, strecken Lösungen

Term gesucht · Abbildung gesucht · Aussage beurteilen

Term gesucht ●●●●○

1. **$x = 4$; $h(x) = e^{0{,}25x+1} - e$**

Nullstelle von f: $e^{0{,}25x} = e \Rightarrow 0{,}25x = 1 \Rightarrow x = 4$; G um 4 nach links verschieben $\Rightarrow h(x) = f(x + 4) = e^{0{,}25x+1} - e$

2. **z. B. $g(x) = 0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-x}$; $h(x) = -0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{x}$; $k(x) = -0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-x}$**

z. B. $g(x) = f(-x) = 0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-x}$ (IV. Quadrant, Spiegelung an der y-Achse); $h(x) = -f(x) = -0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{x}$ (II. Quadrant, Spiegelung an der x-Achse); $k(x) = -f(-x) = -0{,}5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^{-x}$ (I. Quadrant)

3. **$g(x) = -(x - 3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; ≈ 12,2 mm**

$g(x) = -f(x) = -(x - 3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$; $f(12) = 9 \cdot e^{-2} \approx 1{,}218$ LE $\Rightarrow$ Durchmesser $2 \cdot 1{,}218$ LE $\approx 2{,}436$ LE $\approx 1{,}22$ cm $\approx 12{,}2$ mm

4. **$g^* = -2x$; $A^*(-3|6)$**

g^* steht senkrecht auf g und geht durch den Ursprung $\Rightarrow$ Steigung $-1 : \frac{1}{2} = -2 \Rightarrow g^*(x) = -2x$; Drehung um 90°: $(x|y) \to (-y|x) \Rightarrow A^*(-3|6)$

5. **3 nach rechts, 4 nach oben, schräge Seite 5; $z : 4 = 5 : 3$; $z \approx 6{,}67$**

Steigungsdreieck von t: 3 nach rechts, 4 nach oben, schräge Seite 5; das Lot (Abstand 4) und die senkrechte Verschiebung z bilden ein ähnliches Dreieck, z ist die längste Seite: $z : 4 = 5 : 3$; $z = \frac{20}{3} \approx 6{,}67$

Abbildung gesucht ●○○●○

6. **$k(x) = 15 \cdot f(-x/300)$; Spiegelung an der y-Achse (Vorzeichen −); Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 300**

$k(x) = 15 \cdot f(-x/300)$; Spiegelung an der y-Achse (Vorzeichen −); Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 300

7. **$= 4$; $d = 21$; Graph von f um 21 nach oben verschieben, dann in y-Richtung mit dem Faktor 4 strecken**

Koeffizientenvergleich bei x^3: $c = 4$; $4 \cdot (-16 + d) = 20 \Rightarrow d = 21$; Graph von f um 21 nach oben verschieben, dann in y-Richtung mit dem Faktor 4 strecken

Aussage beurteilen ●○●○○

8. **der Graph von g entsteht aus dem Graphen von f durch Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 2 und in y-Richtung mit dem Faktor 1,5; waagerechter und senkrechter Abstand der Extrempunkte werden größer; nein**

der Graph von g entsteht aus dem Graphen von f durch Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 2 und in y-Richtung mit dem Faktor 1,5; beide Faktoren größer als $1 \Rightarrow$ waagerechter und senkrechter Abstand der Extrempunkte werden größer; nein, die Strecke ist länger ($\sqrt{(4\pi^2 + 36)} \approx 8{,}69 > \sqrt{(\pi^2 + 16)} \approx 5{,}09$)

9. **falsch; die Steigungen an derselben Stelle sind verschieden**

falsch: eine Verschiebung in y-Richtung ändert keine Steigung; $h'(0) = e^0 = 1$, aber $g'(0) = 3 \Rightarrow$ die Steigungen an derselben Stelle sind verschieden